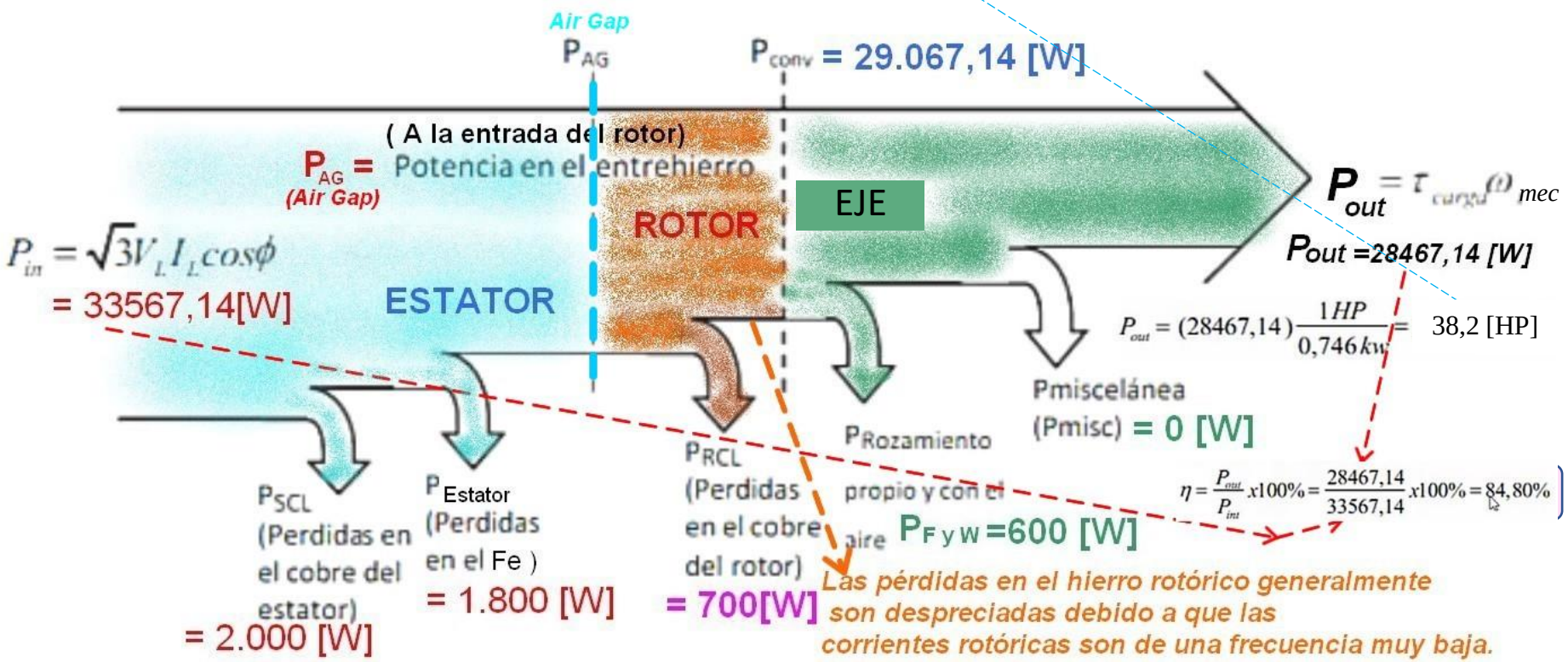
P1) Un motor de inducción de 380 V, 60 Hz, 38 HP, trifásico, toma 60 A con un factor de potencia de 0,85 en atraso. Las perdidas en el cobre del estator son 2 kw, y 700 watt en el cobre del rotor. Las perdidas por rozamiento propio y con el aire son 600 watt, las perdidas en el hierro del estator son 1800 watt y las perdidas misceláneas son despreciables. Encuentre las siguientes cantidades:

a) Potencia en el entrehierro P_{AG}
b) Potencia convertida P_{conv}
c) Potencia de salida P_{out}
d) Eficiencia del motor η



$$P_{out} = (28467,14)\frac{1\,HP}{0,746\,kw} = 38,2\ [HP]$$

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} x100\% = \frac{28467,14}{33567,14} x100\% = 84,80\%$$